

Численное решение обратной задачи для параболического уравнения методом конечных элементов

1. Постановка задачи

Найти $u(\vec{x}, t)$ и неизвестный коэффициент $p(t)$, удовлетворяющие:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u - p(t)u = f(\vec{x}, t), \quad \vec{x} \in \Omega, \quad t \in (0, T], \quad (1)$$

$$u|_{\partial\Omega} = 0, \quad t \in (0, T], \quad (2)$$

$$u(\vec{x}, 0) = u_0(\vec{x}), \quad \vec{x} \in \Omega, \quad (3)$$

$$\int_{\Omega} \eta(\vec{x}) u(\vec{x}, t) d\vec{x} = \phi(t), \quad t \in [0, T]. \quad (4)$$

Замечание 1. В исходной записи было указано $\eta(t)$. Для корректности задачи восстановления коэффициента весовая функция должна зависеть от пространственных координат: $\eta = \eta(\vec{x})$. Условие (4) является интегральным переопределением.

2. Временная дискретизация и разложение решения

Введём равномерную сетку по времени: $t_j = j\tau$, $j = 0, \dots, N$. Обозначим $y^j \approx u(t_j)$, $\check{y} = y^{j-1}$. Применим неявную (обратную) разностную схему с запаздыванием неизвестного коэффициента (линеаризация на каждом шаге):

$$\frac{y - \check{y}}{\tau} - \Delta y - p^j \check{y} = f^j, \quad \vec{x} \in \Omega. \quad (5)$$

Для выделения p^j используем стандартное разложение решения [1]:

$$y = z + p^j \omega. \quad (6)$$

Подставляем (6) в (5) и группируем слагаемые, не зависящие от p^j , и линейные по p^j :

$$\begin{aligned} \frac{z + p^j \omega - \check{y}}{\tau} - \Delta(z + p^j \omega) - p^j \check{y} &= f^j \\ \underbrace{\left(\frac{z - \check{y}}{\tau} - \Delta z \right)}_{\text{не зависит от } p^j} + p^j \underbrace{\left(\frac{\omega}{\tau} - \Delta \omega - \check{y} \right)}_{\text{линейно по } p^j} &= f^j. \end{aligned}$$

Чтобы равенство выполнялось при любом p^j , приравниваем скобки к правой части и нулю соответственно:

$$\frac{z - \check{y}}{\tau} - \Delta z = f^j, \quad (7)$$

$$\frac{\omega}{\tau} - \Delta \omega = \check{y}. \quad (8)$$

Умножая на τ и перенося слагаемые, получаем корректные эллиптические задачи (исправлены знаки и множители τ из исходного вывода):

$$z - \tau \Delta z = \check{y} + \tau f^j, \quad (9)$$

$$\omega - \tau \Delta \omega = \tau \check{y}. \quad (10)$$

Граничные условия наследуются: $z|_{\partial\Omega} = 0$, $\omega|_{\partial\Omega} = 0$.

3. Слабая постановка МКЭ

Пусть $V_h \subset H_0^1(\Omega)$ – конечно-элементное пространство. Умножаем (9), (10) на пробную функцию $v_h \in V_h$ и интегрируем по частям:

$$(z, v_h) + \tau(\nabla z, \nabla v_h) = (\check{y} + \tau f^j, v_h), \quad \forall v_h \in V_h, \quad (11)$$

$$(\omega, v_h) + \tau(\nabla \omega, \nabla v_h) = \tau(\check{y}, v_h), \quad \forall v_h \in V_h, \quad (12)$$

где $(\cdot, \cdot)$ – скалярное произведение в $L^2(\Omega)$.

В матричной форме для узловых векторов $\mathbf{z}, \boldsymbol{\omega}, \check{\mathbf{y}}, \mathbf{f}$:

$$(\mathbf{M} + \tau \mathbf{K})\mathbf{z} = \mathbf{M}\check{\mathbf{y}} + \tau \mathbf{f}, \quad (\mathbf{M} + \tau \mathbf{K})\boldsymbol{\omega} = \tau \mathbf{M}\check{\mathbf{y}}, \quad (13)$$

где $\mathbf{M}$ – матрица масс, $\mathbf{K}$ – матрица жёсткости.

4. Вычисление p^j и полный алгоритм

Подставляем $y = z + p^j \omega$ в условие (4):

$$\int_{\Omega} \eta(z + p^j \omega) d\vec{x} = \phi^j \quad \Rightarrow \quad p^j = \frac{\phi^j - \int_{\Omega} \eta z d\vec{x}}{\int_{\Omega} \eta \omega d\vec{x}}.$$

Подсказка 1 (Алгоритм на шаге $j = 1, \dots, N$). 1. Сформировать $\check{\mathbf{y}}$ (на первом шаге $\check{\mathbf{y}} = \Pi_h u_0$).

2. Решить две СЛАУ с **одинаковой** матрицей $\mathbf{A} = \mathbf{M} + \tau \mathbf{K}$:

$$\mathbf{A}\mathbf{z} = \mathbf{M}\check{\mathbf{y}} + \tau \mathbf{f}^j, \quad \mathbf{A}\boldsymbol{\omega} = \tau \mathbf{M}\check{\mathbf{y}}.$$

3. Вычислить интегралы (квадратурой или через $\mathbf{M}$): $I_z = \boldsymbol{\eta}^T \mathbf{z}$, $I_{\omega} = \boldsymbol{\eta}^T \boldsymbol{\omega}$, где $\boldsymbol{\eta}_k = \int_{\Omega} \eta \varphi_k$.

4. Если $|I_{\omega}| > \varepsilon_{tol}$, найти $p^j = (\phi^j - I_z)/I_{\omega}$.

5. Обновить решение: $\mathbf{y} = \mathbf{z} + p^j \boldsymbol{\omega}$.

5. Замечания и практические подсказки

1. **Единственность и знаменатель.** Условие $\int_{\Omega} \eta \omega d\vec{x} \neq 0$ является *условием невырожденности* обратной задачи. Физически оно означает, что источник $\tilde{y}$ “чувствуется” в точке/области измерения η . Если знаменатель близок к нулю, задача плохо обусловлена.
2. **Согласованность начальных данных.** На $t = 0$ должно выполняться $\phi(0) = \int_{\Omega} \eta u_0$. В противном случае возникает разрыв $p(t)$ при $t \rightarrow 0^+$.
3. **Эффективность.** Матрицы для z и ω совпадают. Достаточно выполнить одно LU/Cholesky разложение $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{U}$ и решить две системы с разными правыми частями за $O(N_{dof})$ операций.
4. **Устойчивость.** Схема неявная по u и явно-запаздывающая по p . При малых τ метод устойчив. Для больших τ возможна потеря монотонности $p(t)$; рекомендуется проверять $\|p^j - p^{j-1}\|$ и при необходимости уменьшать τ .
5. **Реализация в FEniCS/FreeFEM.** Используйте ‘solve(a == L, z, bc)’ и ‘solve(a == L_w, omega, bc)’ ‘a = inner(grad(u), grad(v))*dx + (1/tau)*inner(u, v)*dx’. ‘assemble(eta*func * dx)’.
6. **Обобщение.** Если оператор L содержит переменные коэффициенты, например $Lu = -\nabla \cdot (a(\vec{x}) \nabla u) + c(\vec{x})u$, то в слабой форме заменяется $\nabla z \cdot \nabla v \rightarrow a \nabla z \cdot \nabla v$ и добавляется (cz, v) . Структура алгоритма не меняется.

Список литературы

- [1] А.А. Самарский, П.Н. Вабищевич. *Численные методы решения обратных задач математической физики*. – М.: Либроком, 2009.
- [2] J.R. Cannon. *The One-Dimensional Heat Equation*. – Cambridge Univ. Press, 1984.